

WA-01 · Eigenschaften des Wassers

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 73–76. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Alles folgt aus dem Bau

Alle Besonderheiten des Wassers lassen sich auf eine einzige Ursache zurückführen: den gewinkelten Bau des Moleküls und die daraus folgenden Anziehungskräfte zwischen den Molekülen.

- Das Wassermolekül ist gewinkelt und trägt Teilladungen. Zwischen den Molekülen wirken deshalb starke Anziehungskräfte — Wasserstoffbrücken.
- Diese Kräfte müssen beim Sieden überwunden werden. Deshalb siedet Wasser erst bei 100 °C, obwohl seine Moleküle sehr leicht sind.
- Im Eis ordnen sich die Moleküle so an, dass zwischen ihnen mehr Platz bleibt als im flüssigen Zustand. Genau daher die geringere Dichte.

Merke: Gewinkelter Bau -> Teilladungen -> starke Anziehung zwischen den Molekülen -> alle Besonderheiten.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO₂).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 48 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Kupfer hat ein Volumen von 50 cm³. Welche Masse hat es? ($\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 400 g enthält 10 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Eigenschaften des Wassers“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

44 g/mol 40 g 5,6 g 96 g 42 g/mol 445 g 24 g 360 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
2. $48 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 24 \text{ g}$
3. $m = 8,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 445 \text{ g}$
4. $1 \text{ %%} = 4 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ %%} = 40 \text{ g}$